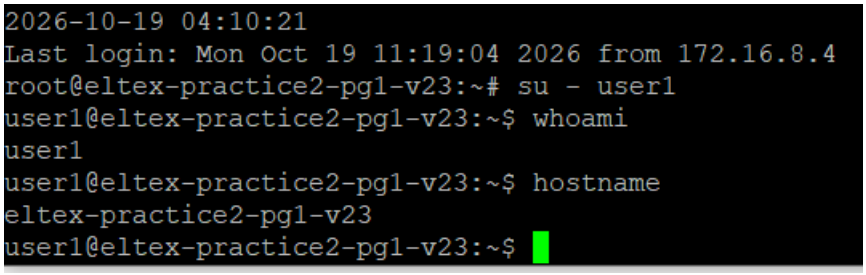
1) Вход на сервер и проверка пользователя/хоста

Выполнен вход и переключение на пользователя user1. Проверены текущий пользователь и имя хоста:

- whoami → user1
- hostname → eltex-practice2-pg1-v23

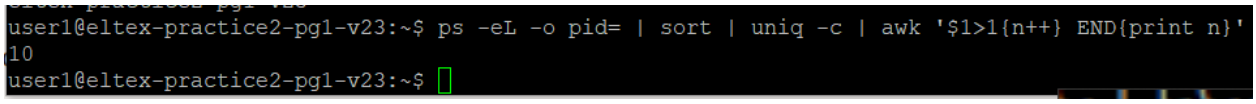


2) Подсчёт процессов, имеющих более 1 потока

Для подсчёта количества процессов, у которых более одного потока, использована команда:

ps -eL -o pid= | sort | uniq -c | awk '$1>1{n++} END{print n}'

Результат: 10 процессов имеют более одного потока.



3) Сортировка процессов в top по VIRT/RES/SHR

Запущен top с сортировкой по различным полям:

- top -o VIRT-сортировка по виртуальной памяти (VIRT)
- top -o RES-сортировка по резидентной памяти (RES)
- top -o SHR-сортировка по разделяемой памяти (SHR)

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ top -o VIRT
top - 15:17:04 up 21:56,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2740.8 free,    447.4 used,    965.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3468.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    929 root      20   0  634380  45248  39412 S   0.0   1.1   0:02.75 fwupd
    696 root      20   0  468988  13680  11444 S   0.0   0.3   0:00.92 udisksd
    688 polkitd   20   0  383720   9964   7528 S   0.0   0.2   0:01.11 polkitd
    773 root      20   0  318380  12936  10864 S   0.0   0.3   0:00.10 ModemManager
    936 root      20   0  313972   9028   7584 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    351 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:04.20 multipathd
    702 syslog    20   0  222516   6284   4604 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
    704 root      20   0  109700  23232  13776 S   0.0   0.6   0:00.11 unattended-upgr
    568 systemd+  20   0   91036   7920   6944 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
    689 root      20   0   80716   4264   3968 S   0.0   0.1   0:26.98 qemu-ga
    309 root      19  -1   58664  21208  20016 S   0.0   0.5   0:00.49 systemd-journal
    383 root      20   0   29208   8016   5040 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-udevd
      1 root      20   0   22204  13316   9496 S   0.0   0.3   0:02.38 systemd
    567 systemd+  20   0   21480  13068  10836 S   0.0   0.3   0:00.17 systemd-resolve
   6773 root      20   0   21172   3640   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   6772 root      20   0   20296  11420   9336 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    540 systemd+  20   0   19020   9572   8400 S   0.0   0.2   0:00.53 systemd-network
    694 root      20   0   18200   8976   7880 S   0.0   0.2   0:00.14 systemd-logind
   6768 root      20   0   14984  10620   8652 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
   1965 root      20   0   12028   8208   7060 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   6917 user1     20   0   11944   6096   3812 R   0.3   0.2   0:00.01 top
    683 message+  20   0    9904   5688   4716 S   0.0   0.1   0:00.27 dbus-daemon
   6900 root      20   0    9404   4680   4216 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   6880 root      20   0    8652   5600   3908 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   6901 user1     20   0    8648   5596   3884 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
    717 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.09 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.63 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.26 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ top -o RES
top - 15:17:45 up 21:57,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.7 free,    445.5 used,    965.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3470.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    929 root      20   0  634380  45248  39412 S   0.0   1.1   0:02.75 fwupd
    351 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:04.20 multipathd
    704 root      20   0  109700  23232  13776 S   0.0   0.6   0:00.11 unattended-upgr
    309 root      19  -1   58664  21208  20016 S   0.0   0.5   0:00.49 systemd-journal
    696 root      20   0  468988  13680  11444 S   0.0   0.3   0:00.92 udisksd
      1 root      20   0   22204  13316   9496 S   0.0   0.3   0:02.38 systemd
    567 systemd+  20   0   21480  13068  10836 S   0.0   0.3   0:00.17 systemd-resolve
    773 root      20   0  318380  12936  10864 S   0.0   0.3   0:00.10 ModemManager
   6772 root      20   0   20296  11420   9336 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   6768 root      20   0   14984  10628   8652 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
    688 polkitd   20   0  383720   9964   7528 S   0.0   0.2   0:01.11 polkitd
    540 systemd+  20   0   19020   9572   8400 S   0.0   0.2   0:00.53 systemd-network
    936 root      20   0  313972   9028   7584 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    694 root      20   0   18200   8976   7880 S   0.0   0.2   0:00.14 systemd-logind
   1965 root      20   0   12028   8208   7060 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    383 root      20   0   29208   8016   5040 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-udevd
    568 systemd+  20   0   91036   7920   6944 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
    702 syslog    20   0  222516   6284   4604 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
   6921 user1     20   0   11960   6048   3800 R   0.0   0.2   0:00.00 top
    683 message+  20   0    9904   5688   4716 S   0.0   0.1   0:00.27 dbus-daemon
   6880 root      20   0    8652   5600   3908 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   6901 user1     20   0    8648   5596   3884 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   6900 root      20   0    9404   4680   4216 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    689 root      20   0   80716   4264   3968 S   0.0   0.1   0:27.00 qemu-ga
   6773 root      20   0   21172   3640   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
    717 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.09 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.63 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.26 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
```

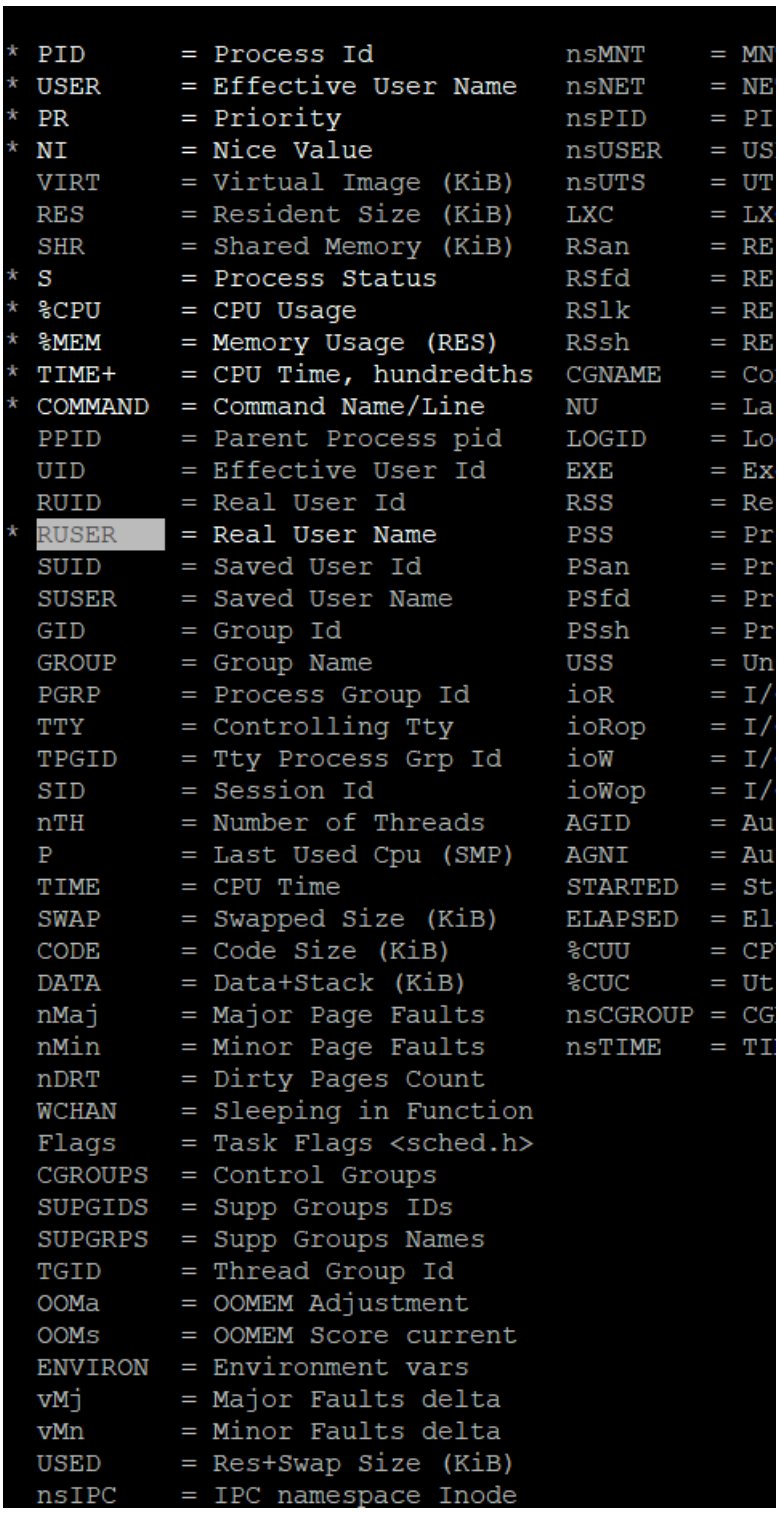
```
top - 15:18:36 up 21:58,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2742.7 free,    445.5 used,    965.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3470.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    929 root      20   0  634380  45248  39412 S   0.0   1.1   0:02.75 fwupd
    309 root      19  -1   58664  21208  20016 S   0.0   0.5   0:00.49 systemd-journal
    704 root      20   0  109700  23232  13776 S   0.0   0.6   0:00.11 unattended-upgr
    696 root      20   0  468988  13680  11444 S   0.0   0.3   0:00.92 udisksd
    773 root      20   0  318380  12936  10864 S   0.0   0.3   0:00.10 ModemManager
    567 systemd+  20   0   21480  13068  10836 S   0.0   0.3   0:00.17 systemd-resolve
      1 root      20   0   22204  13316   9496 S   0.0   0.3   0:02.38 systemd
   6772 root      20   0   20296  11420   9336 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
    351 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:04.21 multipathd
   6768 root      20   0   14984  10628   8652 S   0.0   0.3   0:00.00 sshd
    540 systemd+  20   0   19020   9572   8400 S   0.0   0.2   0:00.53 systemd-network
    694 root      20   0   18200   8976   7880 S   0.0   0.2   0:00.14 systemd-logind
    936 root      20   0  313972   9028   7584 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    688 polkitd   20   0  383720   9964   7528 S   0.0   0.2   0:01.12 polkitd
   1965 root      20   0   12028   8208   7060 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    568 systemd+  20   0   91036   7920   6944 S   0.0   0.2   0:00.22 systemd-timesyn
    383 root      20   0   29208   8016   5040 S   0.0   0.2   0:00.19 systemd-udevd
    683 message+  20   0    9904   5688   4716 S   0.0   0.1   0:00.27 dbus-daemon
    702 syslog    20   0  222516   6284   4604 S   0.0   0.2   0:00.09 rsyslogd
   6900 root      20   0    9404   4680   4216 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    689 root      20   0   80716   4264   3968 S   0.0   0.1   0:27.02 qemu-ga
   6880 root      20   0    8652   5600   3908 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   6901 user1     20   0    8648   5596   3884 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   6922 user1     20   0   11960   6060   3816 R   0.0   0.2   0:00.00 top
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.09 cron
   6773 root      20   0   21172   3640   1928 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    717 root      20   0    6108   2036   1900 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.09 kworker/0:0H-kblockd
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.63 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.26 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

4) Настройка отображаемых полей top: отключение VIRT/RES/SHR, включение RUSER и перестановка

В top выполнена настройка колонок:

- отключены поля VIRT/RES/SHR
- включено поле RUSER (real user-реальный пользователь, от имени которого инициирован запуск)
- поле RUSER перемещено сразу после USER


* PID = Process Id
* USER = Effective User Name
* PR = Priority
* NI = Nice Value
VIRT = Virtual Image (KiB)
RES = Resident Size (KiB)
SHR = Shared Memory (KiB)
* S = Process Status
* %CPU = CPU Usage
* %MEM = Memory Usage (RES)
* TIME+ = CPU Time, hundredths
* COMMAND = Command Name/Line
PPID = Parent Process pid
UID = Effective User Id
RUID = Real User Id
* RUSER = Real User Name
SUID = Saved User Id
SUSER = Saved User Name
GID = Group Id
GROUP = Group Name
PGRP = Process Group Id
TTY = Controlling Tty
TPGID = Tty Process Grp Id
SID = Session Id
nTH = Number of Threads
P = Last Used Cpu (SMP)
TIME = CPU Time
SWAP = Swapped Size (KiB)
CODE = Code Size (KiB)
DATA = Data+Stack (KiB)
nMaj = Major Page Faults
nMin = Minor Page Faults
nDRT = Dirty Pages Count
WCHAN = Sleeping in Function
Flags = Task Flags <sched.h>
CGROUPS = Control Groups
SUPGIDS = Supp Groups IDs
SUPGRPS = Supp Groups Names
TGID = Thread Group Id
OOMa = OOMEM Adjustment
OOMs = OOMEM Score current
ENVIRON = Environment vars
vMj = Major Faults delta
vMn = Minor Faults delta
USED = Res+Swap Size (KiB)
nsIPC = IPC namespace Inode
nsMNT = MN
nsNET = NE
nsPID = PI
nsUSER = US
nsUTS = UT
LXC = LX
RSan = RE
RSfd = RE
RSlk = RE
RSsh = RE
CGNAME = Co
NU = La
LOGID = Lo
EXE = Ex
RSS = Re
PSS = Pr
PSan = Pr
PSfd = Pr
PSsh = Pr
USS = Un
ioR = I/
ioRop = I/
ioW = I/
ioWop = I/
AGID = Au
AGNI = Au
STARTED = St
ELAPSED = El
%CUU = CP
%CUC = Ut
nsCGROUP = CG
nsTIME = TI

```
* PID      = Process Id             nsMNT    = MNT namespace Inode
* USER     = Effective User Name    nsNET    = NET namespace Inode
* RUSER    = Real User Name         nsPID    = PID namespace Inode
* PR       = Priority               nsUSER   = USER namespace Inode
* NI       = Nice Value             nsUTS    = UTS namespace Inode
  VIRT     = Virtual Image (KiB)    LXC      = LXC container name
  RES      = Resident Size (KiB)    RSan     = RES Anonymous (KiB)
  SHR      = Shared Memory (KiB)    RSfd     = RES File-based (KiB)
* S        = Process Status         RSlk     = RES Locked (KiB)
* %CPU     = CPU Usage              RSsh     = RES Shared (KiB)
* %MEM     = Memory Usage (RES)     CGNAME   = Control Group name
* TIME+    = CPU Time, hundredths   NU       = Last Used NUMA node
* COMMAND  = Command Name/Line      LOGID    = Login User Id
```

```
    PID USER      RUSER      PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    689 root      root       20   0 S   0.3   0.1   0:27.18 qemu-ga
      1 root      root       20   0 S   0.0   0.3   0:02.39 systemd
      2 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.09 kworker/0:0H-kblockd
     12 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
     17 root      root       20   0 I   0.0   0.0   0:00.64 rcu_preempt
     18 root      root       rt   0 S   0.0   0.0   0:00.26 migration/0
     19 root      root      -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root      root      -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      root       rt   0 S   0.0   0.0   0:00.67 migration/1
     24 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/1
     26 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
     32 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      root       20   0 S   0.0   0.0   0:01.64 kcompactd0
     36 root      root       25   5 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     37 root      root       39  19 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
     38 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
     39 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
     40 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg
     41 root      root      -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/9-acpi
     42 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tpm_d
     43 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ata_s
     44 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md
     45 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md_bi
     46 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-edac-
     47 root      root        0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-devfr
     49 root      root      -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
```

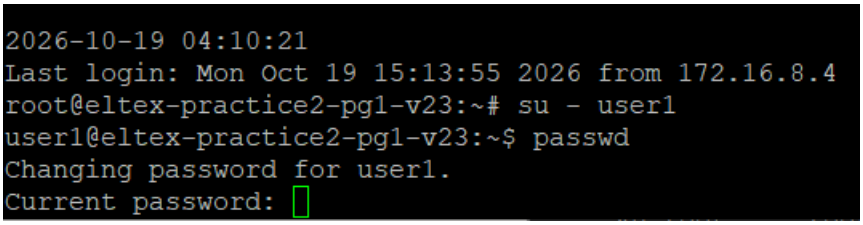
5) Запуск passwd и управление сигналами через top

Во втором терминале выполнено:

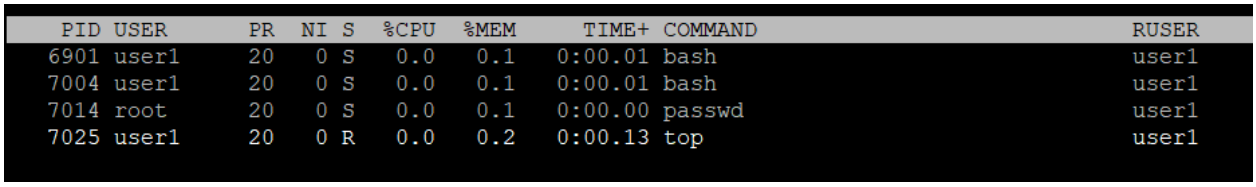
su - user1

passwd

Команда passwd оставлена в состоянии ожидания ввода текущего пароля (Current password:).

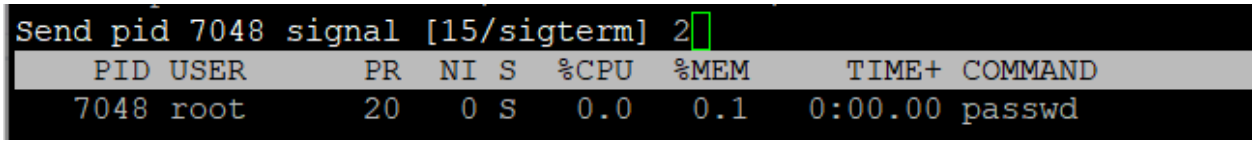


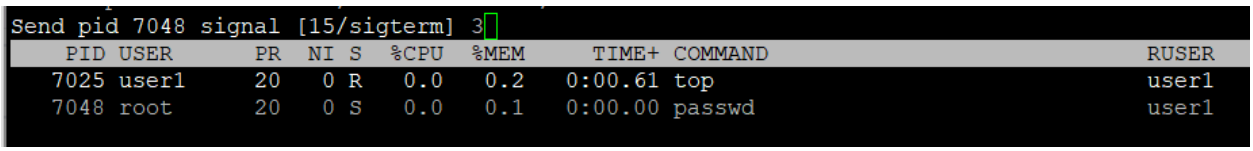
В top найден процесс passwd: он отображается как запущенный с эффективным пользователем root, при этом RUSER = user1, что показывает реального инициатора запуска.

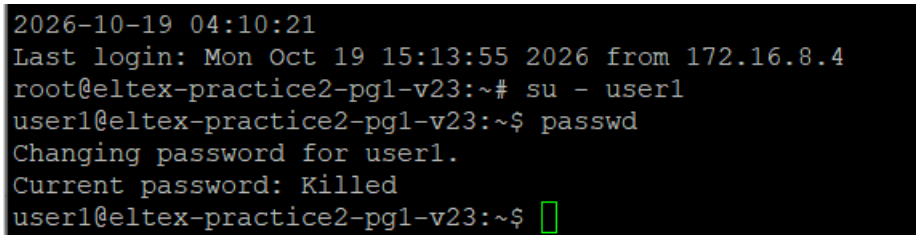


Через top (команда k → PID → номер сигнала) отправлены сигналы процессу passwd:

- SIGTERM (15)-процесс не завершился (видимых изменений не произошло)
- SIGINT (2)-процесс не завершился (видимых изменений не произошло)
- SIGQUIT (3)-процесс не завершился (видимых изменений не произошло)
- SIGKILL (9)-процесс был принудительно завершён; во втором терминале появилось сообщение Killed, процесс исчез из top.



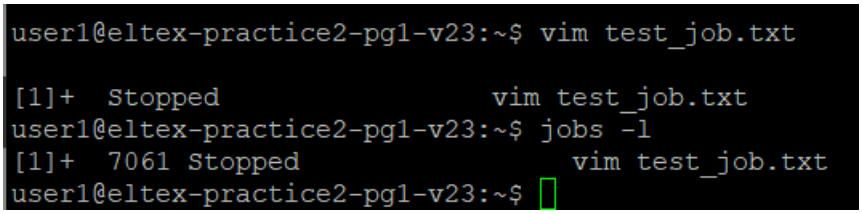




6) Приостановка vim и проверка jobs

Запущен редактор: vim test_job.txt

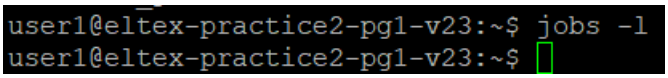
Редактор приостановлен сочетанием Ctrl+Z. Проверка: jobs -l



7) Возврат vim в foreground и завершение, проверка отсутствия jobs

Задание возвращено в foreground: fg %1

Затем выполнен выход из vim без сохранения :q!. После этого: jobs -l



список заданий пустой.

8) Управление sleep: остановка и перевод в фон

Запущена команда в foreground: sleep 600

Остановлена через Ctrl+Z, далее проверка: jobs -l

и перевод в фон:

bg %1

jobs -l

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ sleep 600
^Z
[1]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ jobs -l
[1]+  7069 Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ bg %1
[1]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ jobs -l
[1]+  7069 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$
```

Статус изменился на Running.

9–10) Изменение приоритета (nice) для sleep

Проверен текущий NI: ps -p 7069 -o pid,ppid,stat,ni,cmd

Затем изменён приоритет: renice 10 -p 7069

Повторной проверкой подтверждено NI=10.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7069 -o pid,ppid,stat,ni,cmd
    PID    PPID STAT  NI CMD
   7069    6901 S      0 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ renice 10 -p 7069
7069 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7069 -o pid,ni,cmd
    PID  NI CMD
   7069  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$
```

11–12) Завершение sleep и проверка

Процесс завершён:

kill %1

jobs -l

ps -p 7069

В jobs получен статус Terminated, ps больше не показывает процесс.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7069 -o pid,stat,ni,cmd
    PID STAT  NI CMD
   7069 TN    10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ kill %1

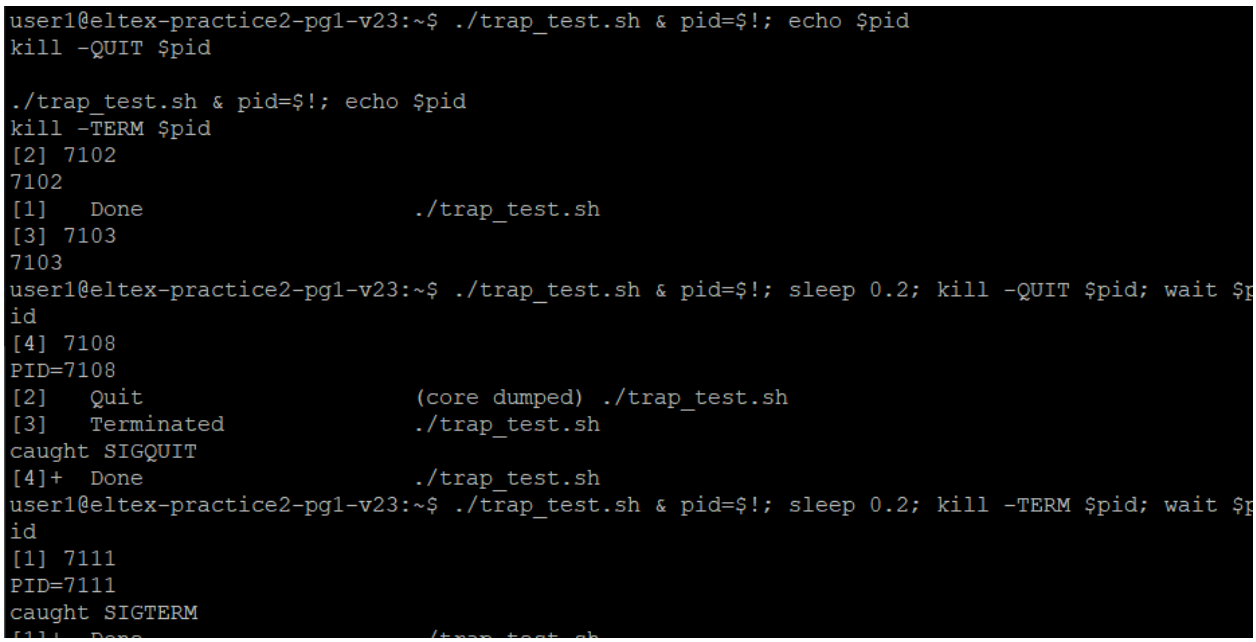
[1]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ jobs -l
[1]+  7069 Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7069 -o pid,stat,cmd
    PID STAT CMD
```

13) Использование trap для перехвата сигналов

Создан и запущен скрипт trap_test.sh, который перехватывает сигналы SIGINT/SIGQUIT/SIGTERM и выводит сообщение, затем корректно завершает работу. Отправка сигналов kill -INT/-QUIT/-TERM приводит к появлению сообщений вида caught SIGINT, caught SIGQUIT, caught SIGTERM.

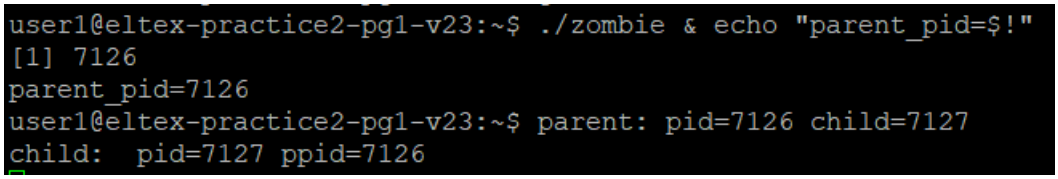
```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ cat > trap_test.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
echo "PID=$$"
trap 'echo "caught SIGINT"; exit 0' INT
trap 'echo "caught SIGQUIT"; exit 0' QUIT
trap 'echo "caught SIGTERM"; exit 0' TERM
while true; do sleep 1; done
EOF
chmod +x trap_test.sh
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ./trap_test.sh & pid=$!
echo "started pid=$pid"
[1] 7092
started pid=7092
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ PID=7092
kill -INT $pid
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ caught SIGINT
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ./trap_test.sh & pid=$!; echo $pid
kill -QUIT $pid

./trap_test.sh & pid=$!; echo $pid
kill -TERM $pid
[2] 7102
7102
[1]   Done                    ./trap_test.sh
[3] 7103
7103
```



14) Создание зомби-процесса

Скомпилирована и запущена программа zombie, которая делает fork(): дочерний процесс сразу завершает работу, а родитель не вызывает wait() и “держит” запись о дочернем процессе. В выводе зафиксированы PID родителя и PID дочернего процесса



15) Наблюдение зомби и особенности

Командой: ps -o pid,ppid,stat,cmd -p 7127

подтверждено состояние дочернего процесса STAT=Z и пометка <defunct>. Команда pstree -p показывает связь родитель/потомок. Попытка kill -9 для зомби не удаляет его, так как зомби уже завершён (это лишь запись о завершившемся процессе). После завершения родителя зомби очищается системой и исчезает из ps.

Особенности zombie-процессов (10 предложений):

1. Зомби-процесс -это процесс, который уже завершился, но его родитель ещё не вызвал wait()/waitpid() для чтения кода завершения.
2. Поэтому ядро сохраняет минимальную запись о процессе (PID, код выхода, статистика) в таблице процессов.
3. В ps/top такой процесс виден со статусом Z и пометкой <defunct>.
4. Зомби не выполняется и практически не потребляет CPU/память, но занимает слот в таблице процессов.
5. Накопление большого числа зомби может привести к исчерпанию доступных PID/слотов процессов и проблемам запуска новых программ.
6. Сигналы (включая SIGKILL) не “убивают” зомби, потому что он уже завершён; остаётся только запись в системе.
7. Удалить зомби может только родитель, вызвав wait() и “забрав” статус завершения ребёнка.
8. Если родитель завершается, зомби становится сиротой и усыновляется init/systemd, который выполняет wait() и очищает запись.
9. Наличие зомби обычно указывает на ошибку в логике родительского процесса (не обработано завершение потомка).
10. Для предотвращения зомби используют обработку SIGCHLD и корректные вызовы waitpid() для всех завершившихся дочерних процессов.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -o pid,ppid,stat,cmd -p 7127
    PID    PPID STAT CMD
   7127    7126 Z    [zombie] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ pstree -p 7126
zombie(7126)──zombie(7127)
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ kill -9 7127
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -o pid,ppid,stat,cmd -p 7127
    PID    PPID STAT CMD
   7127    7126 Z    [zombie] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ kill 7126
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ sleep 1
[1]+  Terminated              ./zombie
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7127
    PID TTY          TIME CMD
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$ ps -p 7126
    PID TTY          TIME CMD
user1@eltex-practice2-pg1-v23:~$
```